Entregable 1: Investigación

Instrucciones y rúbrica del reto Planta Física

MA2015.201 · Español · Actualización del 7 de octubre de 2026

Cierre: lunes 12 de octubre de 2026, 23:59. **Calificación grupal sobre 100 puntos · Peso: 15 %.**

1. Propósito y producto de entrega

Propósito del avance. En Investigación construimos una base verificable para el reto Planta Física. Formulamos cómo distribuir la demanda mensual de cuatro edificios entre agua tratada y agua potable, mediante cuatro decisiones discretas de reúso. Relacionamos cada gen con una decisión física, identificamos los datos fijos y distinguimos los consumos observados de los límites que adoptamos como supuestos didácticos.

Comprobamos que la formulación y el evaluador describen el mismo problema. Para ello elegimos un candidato, calculamos a mano sus volúmenes, exceso de capacidad, factibilidad y aptitud, y contrastamos esos resultados con el código. Así podemos explicar de dónde sale cada valor y detectar errores de unidades, conversión, orden de edificios o aplicación de la restricción.

Al terminar contamos con un modelo comprensible, un cálculo que podemos reconstruir y una comparación justificada. Esta evidencia constituye la base de Desarrollo: usamos el mismo modelo y evaluador para interpretar posteriormente los candidatos que produce el algoritmo genético. Se evaluará la evidencia de formulación y comprobación de Investigación mediante los criterios A1 e A2 descritos en esta consigna.

Producto de entrega: tres archivos. Entrega una copia de la libreta de tu equipo y los dos archivos de entorno proporcionados en el kit:

1. **Libreta acumulativa, en formato `.ipynb`.** Incluye las explicaciones, tablas, cálculos, celdas de código y salidas correspondientes a Investigación. Usa la base común del kit e identifica cualquier cambio que realices.
2. `pyproject.toml`**.** Adjunta el archivo proporcionado, que declara las dependencias del entorno.
3. `uv.lock`**.** Adjunta el archivo proporcionado, que fija las versiones del entorno. Con estos dos archivos conservamos la configuración necesaria para reproducir el trabajo.

Contenido que debe quedar dentro de la libreta.

- **Formulación y supuestos:** explica la decisión, los genes, los dominios, los datos, el objetivo, las fórmulas y la capacidad.
- **Cálculo manual:** presenta un candidato identificado, las sustituciones por edificio y los resultados totales con unidades.
- **Comprobación con código:** conserva la llamada a `evaluate`, su salida y una tabla de comparación para los mismos datos y genes.
- **Interpretación:** explica las coincidencias, documenta las correcciones necesarias y justifica por qué el cromosoma máximo puede respetar los dominios y rebasar la capacidad.

Identifica grupo, equipo e integrantes en una celda inicial. Usa celdas de texto para explicar el razonamiento con tus propias palabras y celdas de código para conservar la comprobación ejecutada. Guarda la libreta con sus salidas visibles. Incluye las responsabilidades de programación, revisión y verificación, y las rotaciones que efectivamente hayan ocurrido.

Conserva las secciones de la base e incorpora la evidencia junto al contenido pertinente. Continúa sobre esta misma libreta en Desarrollo y Final, integrando la retroalimentación. En Investigación se podrá obtener la calificación máxima utilizando la base proporcionada y presentando la evidencia indicada; los pasos de la sección 3 precisan cómo construirla.

2. Datos, decisiones y modelo que debes usar

Conserva este orden en las tablas, el cromosoma y el código:

Edificio	Demanda D_i (m^3)	Dominio de k_i	Reúso máximo
Aulas 1	847.00	$\{0,\ldots,8\}$	80 %
Biblioteca	462.00	$\{0,\ldots,8\}$	80 %
Cedetec	284.21	$\{0,\ldots,6\}$	60 %
Aulas 2	683.00	$\{0,\ldots,8\}$	80 %

Definimos $k = (k_1, k_2, k_3, k_4)$ como cuatro niveles **enteros**. Cada nivel representa diez puntos porcentuales: $x_i = k_i/10$ es la fracción de reúso y $100x_i$ es el porcentaje. Por ejemplo, $k_i = 6$ representa $x_i = 0.60$, es decir, 60 % de la demanda del edificio.

Usamos los consumos agregados de **marzo de 2025** como demandas del ejercicio, con demanda total $Q = 2276.21$ m^3. Adoptamos la capacidad $C = 1410$ m^3 y los máximos de reúso de la tabla como **supuestos didácticos**. Calculamos:

$$T_i = D_i \frac{k_i}{10}, \qquad P_i = D_i - T_i, \qquad T = \sum_{i=1}^{4} T_i, \qquad P = Q - T, \qquad E = \text{máx}(0, T - C).$$

T_i y P_i son los volúmenes tratado y potable de cada edificio; T y P son sus totales y E es el exceso de capacidad, todos en m^3. Minimizamos P sujeto a los dominios y a $T \leq C$. Ordenamos candidatos con aptitud sin unidades, donde menor es mejor:

$$F(k) = \begin{cases} P/Q, & T \leq C, \\ 1 + E/C, & T > C. \end{cases}$$

En el código comprobamos la capacidad con tolerancia numérica: un candidato cumple cuando $E \leq 10^{-8}$ m^3. Un cromosoma fuera del dominio o con valores no enteros se rechaza; un cromosoma válido que rebasa la capacidad recibe la aptitud correspondiente a un candidato infactible.

3. Construye la evidencia paso a paso

1. **Explica el problema y la decisión.** Describe qué porcentaje decides para cada edificio, qué datos permanecen fijos y cómo esa decisión distribuye la demanda entre agua tratada y potable. Relaciona cada posición del cromosoma con su edificio. Distingue el nivel entero, la fracción y el volumen.
2. **Documenta datos, objetivo y supuestos.** Incluye la tabla de demandas con mes y unidades; identifica la procedencia incorporada en la base. Escribe los dominios, las fórmulas y la restricción de capacidad. Explica por qué minimizas agua potable y por qué una aptitud menor representa un mejor candidato. Distingue los consumos observados de la capacidad y de los máximos didácticos. Delimita la interpretación al ejercicio mensual.
3. **Calcula manualmente un candidato.** Elige un cromosoma válido y escribe sus cuatro valores. Usa $(6, 6, 6, 6)$, que ya aparece en la guía, o elige otro dentro de los dominios. Antes de consultar su salida, muestra una tabla con edificio, D_i, k_i, x_i, T_i y P_i. Escribe las sustituciones numéricas de los cuatro productos; suma T y P, calcula E, decide la factibilidad y usa la rama correspondiente para calcular F. Comprueba que $T_i + P_i = D_i$ y que $T + P = Q$.
4. **Contrasta con el evaluador.** Ejecuta las celdas de la base que importan NumPy, almacenan los datos y definen `evaluate`. Llama la función con **el mismo cromosoma y los mismos datos** que usaste a mano. Adapta el vector de esta celda a tu candidato:

   ```
   genes = np.array([6, 6, 6, 6], dtype=int)
   resultado = evaluate(genes)
   resultado
   ```

   Conserva la celda y su salida. Compara las cinco claves: `treated` (T), `potable` (P), `excess` (E), `feasible` (factibilidad) y `fitness` (F). Crea una tabla con valor manual, valor del evaluador y diferencia para las cuatro cantidades numéricas; registra si coinciden las dos decisiones de factibilidad. Conserva precisión durante los cálculos y declara el redondeo usado al presentar los valores.
5. **Explica la comprobación y el límite de capacidad.** Relaciona las coincidencias con las fórmulas. Si encuentras una diferencia, identifica su causa y corrígela o justifica el efecto del redondeo; conserva una breve nota de la corrección. Para el cromosoma máximo $(8, 8, 6, 8)$, calcula T y E y explica por qué todos sus genes son válidos y, aun así, el plan rebasa los 1410 m^3. Explica qué rama de aptitud le corresponde y qué representa físicamente ese exceso.

Organiza la libreta en cuatro apartados reconocibles: formulación y supuestos; cálculo manual; comparación con `evaluate`; interpretación y correcciones. Conserva las secciones de la base y añade estas evidencias junto al contenido pertinente. Para preparar el entorno local, usa `uv sync --locked`; para abrir Jupyter, usa `uv run jupyter lab`. Verifica que las celdas necesarias para este avance se ejecuten en orden desde un kernel reiniciado y conserva sus salidas.

4. Rúbrica: formulación y supuestos

Criterio A1 · Máximo: 60 puntos. Se evaluará la explicación del modelo mediante cinco evidencias: (a) decisión física y significado de los genes; (b) orden, enteros, dominios y conversión a fracciones; (c) demandas, mes, unidades y procedencia; (d) objetivo, fórmulas y dirección de aptitud; (e) capacidad, máximos didácticos y alcance de los supuestos.

Nivel y puntos	Descriptor observable
IV **60 puntos**	Defines las cuatro decisiones y explicas qué representa cada gen. Conservas el orden de edificios, los dominios enteros y la conversión $x_i = k_i/10$. Presentas las cuatro demandas de marzo y su total con unidades y procedencia. Formulas correctamente T, P, E y F, y explicas que minimizas agua potable y aptitud. Distingues los consumos observados de la capacidad de 1410 m^3 y de los máximos didácticos, y delimitas el alcance mensual. Cumples las cinco evidencias sin errores ni omisiones.
III **54 puntos**	Formulas correctamente las cuatro decisiones, los dominios, el objetivo y la capacidad. Conservas las relaciones numéricas y físicas del modelo. Presentas las cinco evidencias con **una omisión menor**: por ejemplo, dejas sin etiquetar una unidad, un dato de procedencia o el carácter didáctico de un límite que utilizas correctamente. Permites reconstruir el modelo de manera inequívoca y no cambias una decisión, una restricción ni un cálculo.
II **42 puntos**	Defines cuatro genes y el objetivo de minimizar agua potable, pero presentas **al menos un error de fondo** en dominios, conversión, capacidad, aptitud o procedencia; o acumulas dos o más omisiones menores. Por ejemplo, permites un nivel 8 en Cedetec, usas k_i directamente como fracción, sustituyes la capacidad o afirmas que los máximos didácticos están confirmados por el socio. Dejas una formulación reconocible que requiere una corrección para representar el modelo acordado.
I **24 puntos**	Identificas el caso de reúso, pero no defines de forma utilizable las cuatro decisiones y su objetivo. Confundes genes con volúmenes, mezclas unidades, cambias el problema o dejas restricciones y correspondencias tan incompletas que impides reconstruir el plan físico. Presentas evidencia de formulación, pero no cumples la base descrita para el nivel II.
Sin evidencia **0 puntos**	No presentas una formulación o una explicación evaluable del modelo. Adjuntas archivos o salidas sin evidencia que permita valorar este criterio.

Distinción que se aplicará a los niveles. Se considerará una omisión menor la falta de una etiqueta o de claridad en una explicación que no altere el modelo ni sus resultados. Se considerará un error de fondo cualquier cambio en la interpretación de una decisión, los valores usados, una restricción, la dirección de optimización o la distinción entre dato y supuesto. Si cambias el orden y asignas una decisión al edificio equivocado, se considerará un error de fondo; si sólo omites una etiqueta y la correspondencia sigue siendo inequívoca, se considerará una omisión menor.

5. Rúbrica: cálculo manual y comprobación

Criterio A2 · Máximo: 40 puntos. Se evaluará la evidencia del cálculo manual de un candidato, del contraste con las cinco salidas del evaluador y de la explicación de la diferencia entre dominio y capacidad.

Nivel y puntos	Descriptor observable
IV **40 puntos**	Identificas un cromosoma válido y muestras los cuatro cálculos por edificio, los totales T y P, el exceso E, la factibilidad y la aptitud F, con sustituciones y unidades correctas. Contrastas las cinco métricas con `evaluate` para los mismos datos y genes. Explicas las coincidencias o resuelves las diferencias, incluido el redondeo. Calculas el volumen y el exceso del cromosoma máximo y explicas por qué respeta los dominios, pero es infactible y recibe la rama penalizada de aptitud.
III **36 puntos**	Calculas correctamente el candidato y contrastas sus cinco métricas con el evaluador, usando los mismos datos y genes. Calculas correctamente el volumen y el exceso del caso máximo y distingues dominio de capacidad. Presentas **una omisión menor**: por ejemplo, dejas poco explicado el redondeo o una sustitución que se puede reconstruir. Conservas correctos los valores, la factibilidad y la rama de aptitud; la omisión no altera ningún resultado.
II **28 puntos**	Muestras el cálculo de los volúmenes tratado y potable de un candidato completo, pero cometes un error relevante en los cálculos, factibilidad o aptitud; dejas incompleta la comparación; omites el cálculo o la explicación del caso máximo; o acumulas dos o más omisiones menores. Por ejemplo, aplicas P/Q a un plan que rebasa la capacidad, declaras factibilidad sólo por los dominios, comparas genes distintos o dejas una diferencia que afecta el resultado sin resolver.
I **16 puntos**	Muestras productos, totales o salidas aislados que no permiten verificar un candidato completo. Omites el cromosoma usado, una parte esencial de la aritmética o la relación entre cálculo y salida. Presentas evidencia numérica parcial, pero no cumples la base descrita para el nivel II.
Sin evidencia **0 puntos**	No presentas un cálculo manual ni resultados evaluables para comprobar un candidato.

6. Se calculará la calificación

Nivel y puntos por criterio

Se evaluarán por separado A1 (formulación y supuestos) e A2 (cálculo manual y comprobación). Se asignará el nivel más alto cuyas condiciones cumplas en cada criterio. Para los niveles IV y III se requerirán resultados correctos; ante un error de fondo, se asignará el nivel II o I según los descriptores de la rúbrica.

Se asignarán los puntos de la siguiente tabla según el nivel obtenido. Sin evidencia evaluable, se asignará 0 sólo en el criterio correspondiente.

Criterio	Máximo	I	II	III	IV
A1	60	24	42	54	60
A2	40	16	28	36	40

Cálculo de la nota

Se sumarán los puntos de los dos criterios para obtener la nota de Investigación sobre 100. Se calculará su aporte al curso multiplicando esa nota por 0.15. Por ejemplo, con A1 en IV e A2 en II se asignarán $60 + 28 = 88$ puntos y se calculará un aporte de 13.2 puntos al curso.

Se asignará la misma nota a cada integrante del equipo. La rotación se considerará evidencia de colaboración; la nota se calculará únicamente con A1 e A2.

Comprueba tu entrega

- Identifica al equipo y conserva los tres archivos solicitados.
- Incluye las cinco evidencias de formulación y distingue datos de supuestos.
- Muestra el cálculo manual y la comparación para el mismo candidato.
- Explica el caso máximo y conserva las celdas ejecutadas con sus salidas.

Integra la retroalimentación en la misma libreta como base de Desarrollo; se conservará la nota ya asignada a Investigación.